8조 hPOLRMT 후보 선별: 조원용 요약

바이오의약품2 조별과제 1부 | 마지막 갱신 2026-11-13 | 학부 과제용 컴퓨터 계산이며 실제 신약 개발이나 실험 검증이 아닙니다.

한 줄 요약. 교수님이 준 도킹 결과(화합물 2,312개, 포즈 23,120개)를 포즈 10개 전부로 걸러 **대표 풀 60개**와 **상위 5개**를 골랐고, 일부러 약점을 찾는 검토(레드 팀)를 받아 틀린 곳을 고쳤습니다. 상위 5개는 **49479_4, 49057_1, 51898_3, 46499_3, 50952_4** 입니다.

이 페이지는 핵심만 쉬운 말로 적었고, 근거와 세부 숫자, 우리가 정한 기준마다의 이유는 상세 기록에 전부 있습니다. 각 항목 끝의 "(상세 15.8절)" 같은 표시가 그 위치입니다.

먼저 알아 둘 것 네 가지. ① 이 과제에는 1부(이 분석, 발표 10분)와 **2부(새 타겟 제안, 발표 10분)**가 있고, 2부는 아직 시작하지 않았습니다. ② **11월 13일에 상위 5개가 바뀌었습니다.** 처음에는 화합물마다 포즈 10개 중 지정된 1개만 평가했는데(53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5), 이번에 10개 전부로 같은 파이프라인을 다시 돌려 공식 결과를 바꿨습니다. 이전 5개와 같은 것은 **49057_1, 46499_3** 둘뿐입니다. ③ 대표 포즈를 고르는 규칙과 풀 크기에 따라 상위 5개가 흔들리고(이전 5개와 2~4개만 같음), 에너지로 고른 포즈는 GNINA가 매기는 포즈 신뢰도가 낮습니다. 이 한계를 먼저 말해야 합니다. ④ 알로스테릭 포켓, 새 순위 지표, 에너지 단독 비교(상세 11~13절)는 이전(v1) 단계의 추가 조사이고 새 풀에서는 다시 하지 않았습니다.

어떻게 여기까지 왔나 (깔때기)

숫자는 남은 포즈 또는 화합물 수이고, 막대는 로그 눈금입니다. 각 단계에서 무엇을 기준으로 줄였는지 옆에 적었습니다. 기준값(충돌 0.75, 겹침 3 Å, 접촉 없는 거리 4.0 Å, 신뢰도 0.5, 독성 0.8, 군집 0.4)은 처음(v1)과 같습니다.

23,120

시작: 포즈 전부 화합물 2,312개 x 포즈 10개. 처음(v1)에는 화합물마다 지정된 포즈 1개(2,312개)만 봤음 (상세 15.7절)

21,918

충돌 제거 단백질과 원자가 부딪히는 포즈 1,202개를 뺌 (상세 15.7.1절)

2,093

ATP 자리 근처만 ATP 자리가 아닌 곳에 붙은 포즈 19,825개를 뺌(화합물 215종). 에너지 순위는 자리 여부와 거의 관계가 없었음(AUC 0.476) (상세 15.7.1절)

2,065

모양 오류 제거 분자 모양이 비정상이거나 충돌하는 포즈 28개를 뺌(화합물 214종) (상세 15.7.1절)

748

선별 조건 APC와 원자가 겹치고 수소결합이 2개 이상인 포즈(우리가 정한 조건). 화합물로는 171종(v1 66종 + 새 105종) (상세 15.7.1절)

131

구조 군집 대표 171종을 서로 닮은 것끼리 묶어 군집마다 에너지가 가장 낮은 하나를 남김 (화합물 수) (상세 15.7.1절)

108

눈으로 확인 에너지 상위 30개 + v1에서 못 본 새 후보 78개를 PyMOL 그림과 숫자 표시로 확인(화합물 수) (상세 15.7.3절)

60

대표 풀 유력 7개 + 보통 52개 + 구제 1개(44507_1) (상세 15.7.1절)

5

상위 5개 7가지 기준의 순위를 평균해서 가장 앞선 5개 (상세 15.7.4절)

이 과정에서 가장 중요했던 네 가지

- **에너지보다 위치를 먼저 봤습니다.** 에너지 순위는 ATP 자리에 있는지와 거의 관계가 없습니다(전체 2,312개, AUC 0.476 이고 0.5가 "정보 없음"). 에너지·KarmaDock 점수·포즈 신뢰도·리간드 효율 어느 것으로 상위 20개를 골라도 ATP 자리는 0~2개뿐이고, 자리 기준을 직접 넣어야 9개가 됩니다. (상세 4.7절, 13.3절)
- **충돌 판정을 공개 도구(PoseBusters)로 교차 확인했습니다.** 직접 계산한 충돌 11개가 11개 모두 같은 판정을 받았습니다. 다만 기준값 0.75를 PoseBusters에서 가져왔으므로 "구현에 실수가 없다"는 확인입니다. 이번 재실행 중에는 처음 단계의 PoseBusters 결과 파일에서 6개 행의 이름이 어긋난 오류를 찾아 고쳤습니다(결과에는 영향 없음). (상세 4.8절, 15.6절)
- **새 코드가 처음 결과를 똑같이 재현하는지 먼저 확인했습니다.** 처음 방식(포즈 1개)으로 넣었을 때 선별 66, 군집 60, 대표 20, 상위 5가 그대로 나온 뒤에 포즈 10개 전부로 넘어갔고, 규칙은 계산하기 전에 파일에 적어 두었습니다. (상세 15.3절)
- **기준값은 우리가 정한 것이라, 바꾸면 결과가 어떻게 되는지 직접 시험했습니다.** 겹침 3 Å, 접촉 없는 거리 4.0 Å, 신뢰도 0.5, 독성 0.8 같은 값이 결과를 좌우했고, 그래서 상위 5개는 임계값 없는 순위합으로 고릅니다. 이번에는 대표 포즈 규칙과 풀 크기를 바꿔 10가지로 시험했습니다. (상세 10절, 15.8절)

포즈 10개 전부로 다시 돌린 이유와 규칙

왜 다시 했나. 처음에는 화합물마다 포즈 10개 중 자료에 지정된 1개(CSV의 mode 열)만 평가했습니다. 슬라이드 138 p23의 "Use best one?"은 교수님이 던진 질문이지 "1개만 쓰라"는 규칙이 아닙니다. 지정된 포즈는 무작위가 아니어서 10개 중 에너지가 가장 낮은 포즈인 경우가 59%(무작위면 10%), 2등 안이 79%이지만, **어떤 규칙으로 골랐는지는 자료에 없어서 모릅니다.** (상세 15.2절)

무엇을 했나. 포즈 23,120개에 같은 필터를 하나하나 걸었습니다. 통과한 포즈가 하나라도 있으면 그 화합물이 후보이고, 통과 포즈가 여럿이면 **에너지가 가장 낮은 포즈를 대표**로 삼았습니다. 포즈 10개의 평균은 쓰지 않았습니다(서로 다른 자리에 앉은 모습이라 평균은 실제 결합 상태가 아닙니다). 이후 군집, 눈 확인, 순위합은 처음과 같은 방식입니다.

> **결과.** 선별 통과 화합물이 66종에서 **171종**으로 늘었고(처음 66종은 모두 남고 새로 105종), 대표 풀은 **60개**, 상위 5개는 **이전 5개와 2개만 같습니다.** 새 105종의 대표 포즈는 포즈 신뢰도 중앙값이 0.36으로 낮고, 처음 66종 중 22종은 대표 포즈가 바뀌어 그중 11종은 신뢰도가 0.5 아래로 떨어졌습니다. 포즈가 10배라 조건을 만족하는 포즈를 찾을 기회도 10배이므로, 후보가 늘어난 것의 일부는 선택 효과입니다.

화합물	구분	v1(지정된 포즈 1개)	v2(대표 포즈)	v2 풀 순위(60개 중)
53960_1	v1 상위 5개	포즈 1, 에너지 -7.95, 신뢰도 0.64	풀 밖(같은 군집의 44457_4가 에너지가 더 낮아 군집 대표가 됨)	풀 밖
46499_3	v1 상위 5개 + v2 상위 5개	포즈 1, 에너지 -9.19, 신뢰도 0.50	포즈 7, 에너지 -9.83, 신뢰도 0.28	4위
55101_3	v1 상위 5개	포즈 1, 에너지 -8.28, 신뢰도 0.59	포즈 5, 에너지 -8.30, 신뢰도 0.35	11위
49057_1	v1 상위 5개 + v2 상위 5개	포즈 3, 에너지 -9.81, 신뢰도 0.53	포즈 3, 에너지 -9.81, 신뢰도 0.53	2위
54215_5	v1 상위 5개	포즈 1, 에너지 -10.80, 신뢰도 0.71	포즈 1, 에너지 -10.80, 신뢰도 0.71	7위
49479_4	v2에서 새로 들어옴	포즈 2, 에너지 -7.73, 신뢰도 0.49	포즈 3, 에너지 -8.30, 신뢰도 0.41	1위
51898_3	v2에서 새로 들어옴	포즈 2, 에너지 -7.62, 신뢰도 0.58	포즈 1, 에너지 -7.26, 신뢰도 0.78	3위
50952_4	v2에서 새로 들어옴	포즈 1, 에너지 -7.72, 신뢰도 0.51	포즈 3, 에너지 -8.09, 신뢰도 0.40	5위

53960_1은 자기 포즈가 나빠져서가 아니라, 같은 군집(8개)의 44457_4가 에너지가 더 낮아 군집 대표가 되었기 때문에 풀에서 빠졌습니다. 군집 대표를 에너지 최저로 고르는 것은 우리가 정한 규칙입니다. (상세 15.7절)

최종 상위 5개 (순위합 방식)

선정 방법. 대표 풀 60개 안에서 7가지 기준(에너지, 수소결합 수, APC와 겹친 원자 수, ATP 주머니 잔기 수, 포즈 신뢰도, 독성, 접촉 없는 원자 수)마다 순위를 매기고 평균 순위가 가장 낮은 5개를 뽑았습니다. 기준마다 무게가 같고 임계값이 없습니다. (상세 15.7절)

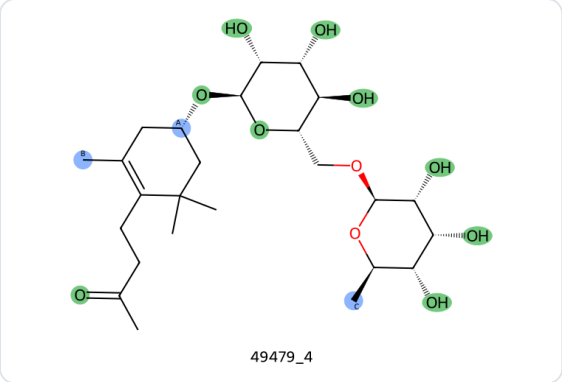
순위	포즈	에너지 (kcal/mol)	포즈 신뢰도	독성 최댓값	수소 결합	APC 겹침 원자	주머니 잔기(6개 중)	접촉 없는 원자	APC 자리	강건성
1	**49479_4** (포즈 3)	-8.30	0.41	0.53	8	6	1	5	아데닌 자리	10/10
2	**49057_1** (포즈 3)	-9.81	0.53	0.72	5	3	2	6	삼인산 자리	10/10
3	**51898_3** (포즈 1)	-7.26	0.78	0.45	3	4	1	6	삼인산 자리	5/10
4	**46499_3** (포즈 7)	-9.83	0.28	0.62	5	3	2	7	삼인산 자리	7/10
5	**50952_4** (포즈 3)	-8.09	0.40	0.57	5	2	1	3	삼인산 자리	5/10

강건성은 기준을 하나씩 빼 보는 등 10가지 변형에서 상위 5개에 든 횟수입니다. 49479_4와 49057_1이 10/10이고 51898_3, 50952_4는 5/10이라 4, 5위는 덜 단단합니다. 에너지 순위는 풀 60개 안에서 49479_4가 19위, 49057_1이 4위, 51898_3이 39위, 46499_3이 3위, 50952_4가 23위입니다.

에너지와 포즈 신뢰도를 말할 때 주의. APC를 다시 도킹하면 에너지가 **-9.73**입니다(슬라이드 138 p22). 상위 5개 중 이보다 좋은 것은 46499_3(-9.83)과 49057_1(-9.81) 둘뿐이라, 나머지 셋은 "더 강하게 붙는다"가 아니라 "ATP 자리를 차지하면서 선별 기준을 통과한 후보"라고 말해야 합니다. 또 포즈 신뢰도가 0.5 이상인 것은 5개 중 49057_1과 51898_3 둘뿐이고, 46499_3은 0.28입니다. (상세 15.12절)

1 49479_4 (포즈 3)

접촉이 가장 조밀하고 아데닌 자리를 깊게 차지하지만 포즈 신뢰도가 낮은 후보



주황: 단백질과 닿지 않는 원자 | 초록: 수소결합이 가능한 원자 | 빨강: 불리하게 가까운 원자 | 파랑 A, B, C: 작용기를 붙여 볼 자리

에너지 -8.30 **포즈 신뢰도** 0.41 **독성 최댓값** 0.53 **수소결합** 8개 **APC 겹침** 6원자 **주머니 잔기** 1/6 **접촉 없는 원자** 5개 **자리** 아데닌 자리 **합성 난이도 SA** 4.9

좋은 점

- APC(ATP를 닮은 기준 분자)의 아데닌 자리 위에 원자 6개가 포개지고, 수소결합이 8개로 5개 중 가장 많다.
- 단백질과 닿지 않는 덩어리(3개 이상)가 없고, 받개끼리 가까운 불리한 접촉이 0쌍이다.
- 독성 예측 최댓값 0.53(Ames), PAINS 경고가 없다.

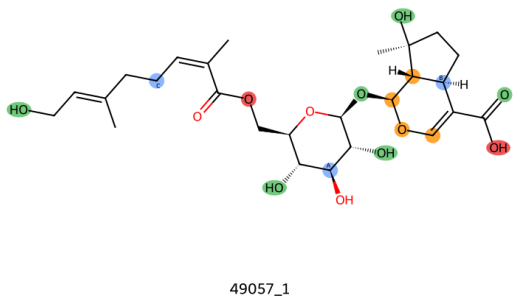
걸리는 점

- 포즈 신뢰도가 0.41로 기준 0.5에 못 미친다(v1이 본 포즈는 0.49였다).
- ATP 주머니 잔기 6개 중 1개(Tyr999)만 쓴다.
- 에너지 -8.30은 APC 재도킹(-9.73)보다 약하다. 당 두 개가 이어진 배당체로 보이고(SMILES로 판단, 정체는 확인하지 못함) 수산기가 6개로 극성이 크다.

구조를 바꾼다면 (검증 안 된 아이디어)

고립 알켄(경고 1개)을 포화시켜 볼 수 있다. 수소결합을 더 붙일 수 있는 자리 3곳은 모두 3.8 Å 이상 멀어서 우선순위가 낮다.

2 49057_1 (포즈 3) 에너지가 좋고 모든 변형에서 1~2위인 삼인산 자리 후보



49057_1

주황: 단백질과 닿지 않는 원자 | 초록: 수소결합이 가능한 원자 | 빨강: 불리하게 가까운 원자 | 파랑 A, B, C: 작용기를 붙여 볼 자리

에너지 -9.81 | **포즈 신뢰도** 0.53 | **독성 최댓값** 0.72 | **수소결합** 5개 | **APC 겹침** 3원자 | **주머니 잔기** 2/6 | **접촉 없는 원자** 6개 | **자리** 삼인산 자리 | **합성 난이도 SA** 5.1

좋은 점

- 에너지 -9.81로 APC 재도킹(-9.73)보다 좋다(5개 중 2개만 해당).
- 포즈 신뢰도 0.53으로 기준을 넘고 눈 확인 표시가 하나도 없는 '유력'이다.
- 대표 포즈 규칙과 풀 크기를 바꾼 모든 변형에서 1~2위였다.

걸리는 점

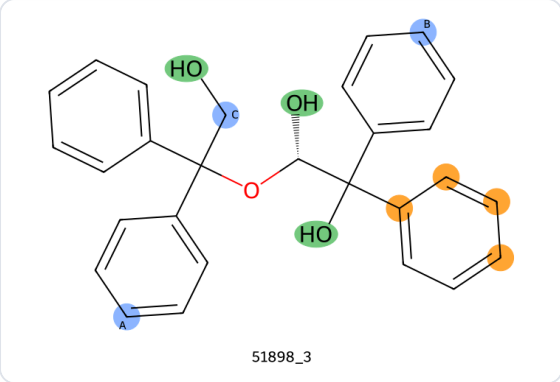
- APC와 겹치는 원자는 3개로 얕고 ATP 주머니 잔기는 2개이다.
- 간독성 예측이 높다(DILI 0.96, H-HT 0.72).
- 긴 곁사슬(회전 가능한 결합 10개), 마이클 수용체와 고립 알켄 경고, 받개끼리 가까운 접촉 2쌍이 있다.

구조를 바꾼다면 (검증 안 된 아이디어)

곁사슬의 이중결합을 포화시키거나 짧게 줄이되 끝의 OH와 카복실산(Arg987 쪽)은 유지한다. 당과 곁사슬을 잇는 에스터를 아미드나 에테르로 바꿀 수 있다.

3 51898_3 (포즈 1)

포즈 신뢰도가 가장 높고 독성 예측이 낮지만 에너지가 가장 약한 후보



주황: 단백질과 닿지 않는 원자 | 초록: 수소결합이 가능한 원자 | 빨강: 불리하게 가까운 원자 | 파랑 A, B, C: 작용기를 붙여 볼 자리

에너지 -7.26 · **포즈 신뢰도** 0.78 · **독성 최댓값** 0.45 · **수소결합** 3개 · **APC 겹침** 4원자 · **주머니 잔기** 1/6 · **접촉 없는 원자** 6개 · **자리** 삼인산 자리 · **합성 난이도 SA** 2.9

좋은 점

- 포즈 신뢰도 0.78로 5개 중 가장 높고, 독성 예측 최댓값 0.45로 가장 낮다.
- APC 삼인산 자리에 원자 4개가 겹치고, 합성 난이도 SA가 2.9로 5개 중 가장 쉽다.
- 받개끼리 가까운 불리한 접촉이 없다.

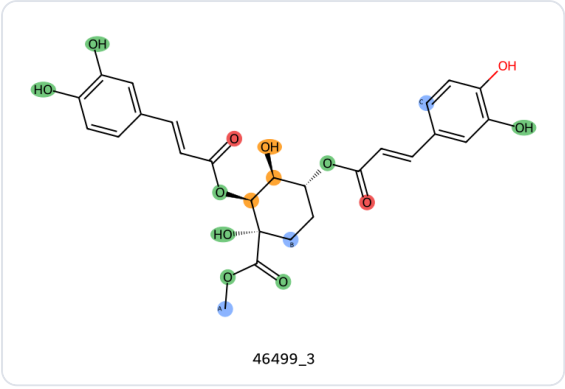
걸리는 점

- 에너지 -7.26은 5개 중 가장 약하다(풀 60개 중 39위). 수소결합도 3개로 가장 적다. "더 강하게 붙는다"고는 말할 수 없다.
- 한 탄소에 산소가 두 개 붙은 부분(헤미아세탈로 보임)이 있고, 구조 경고 도구도 같은 이유로 경고했다. 불안정할 수 있다.
- 페닐 고리 4개를 가진 드문 모양이고 정체를 확인하지 못했다. v1의 선별 66개에는 없던 새 후보이다.

구조를 바꾼다면 (검증 안 된 아이디어)

불안정할 수 있는 헤미아세탈 부분을 안정한 에테르나 알코올로 바꾼 유사체를 생각할 수 있다.

4 46499_3 (포즈 7) 에너지가 좋지만 포즈 신뢰도가 가장 낮은 후보



주황: 단백질과 닿지 않는 원자 | 초록: 수소결합이 가능한 원자 | 빨강: 불리하게 가까운 원자 | 파랑 A, B, C: 작용기를 붙여 볼 자리

에너지 -9.83 | **포즈 신뢰도** 0.28 | **독성 최댓값** 0.62 | **수소결합** 5개 | **APC 겹침** 3원자 | **주머니 잔기** 2/6 | **접촉 없는 원자** 7개 | **자리** 삼인산 자리 | **합성 난이도 SA** 4.2

좋은 점

- 에너지 -9.83으로 5개 중 가장 낮고 APC 재도킹보다 좋다.
- 수소결합 5개, 수소결합이 가능한 쌍이 15개이다.
- 독성 예측이 깨끗한 편이다(최댓값 0.62).

걸리는 점

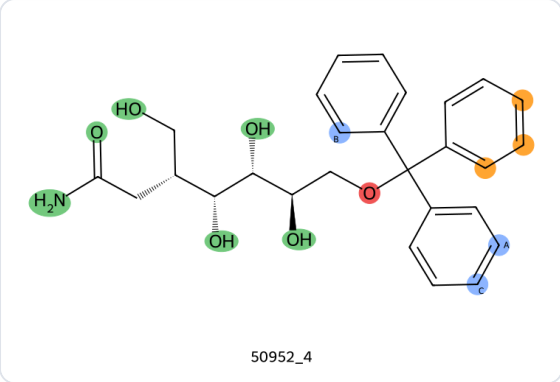
- 포즈 신뢰도가 0.28로 5개 중 가장 낮다. v1의 포즈(0.4985)에서 에너지가 더 좋은 포즈로 바꾸자 GNINA 신뢰도가 크게 내려갔다.
- 카테콜 2개(PAINS 경고)와 에스터 3개가 있어 화학적으로 불안정할 수 있다.
- APC와 겹치는 원자는 3개이고 받개끼리 가까운 접촉이 2쌍이다.

구조를 바꾼다면 (검증 안 된 아이디어)

카테콜의 OH 하나를 메톡시나 불소로, 에스터를 아미드로 바꾸는 방향이다. 다만 그 OH들이 수소결합에 쓰이고 있을 수 있어 재도킹으로 확인해야 한다.

5 50952_4 (포즈 3)

접촉 없는 원자가 가장 적지만 APC 겹침이 얕고 보호기가 보이는 후보



주황: 단백질과 닿지 않는 원자 | 초록: 수소결합이 가능한 원자 | 빨강: 불리하게 가까운 원자 | 파랑 A, B, C: 작용기를 붙여 볼 자리

에너지 -8.09 · **포즈 신뢰도** 0.40 · **독성 최댓값** 0.57 · **수소결합** 5개 · **APC 겹침** 2원자 · **주머니 잔기** 1/6 · **접촉 없는 원자** 3개 · **자리** 삼인산 자리 · **합성 난이도 SA** 3.6

좋은 점

- 단백질과 닿지 않는 원자가 3개로 5개 중 가장 적다(분자 대부분이 단백질에 닿는다).
- 독성 예측 최댓값 0.57(유전독성), PAINS 경고가 없고 SA 3.65이다.
- 수소결합 5개.

걸리는 점

- APC와 겹치는 원자가 2개로 5개 중 가장 얕다.
- 포즈 신뢰도 0.40(기준 0.5 미만), 리간드 산소 하나가 Asp922의 카복실 산소와 2.76 Å로 받개끼리 가깝다.
- 트리페닐메틸(트리틸) 에테르가 보인다. 합성에서 쓰는 보호기라 약 후보보다 합성 중간체일 가능성이 있다(PubChem으로 확인 필요). 회전 가능한 결합이 12개이다.

구조를 바꾼다면 (검증 안 된 아이디어)

트리틸을 벤질 같은 작은 방향족으로 줄이거나, 불리한 접촉의 산소를 주개(OH)로 바꿔 볼 수 있다.

구조를 바꾸는 제안은 모두 계산으로 확인하지 않은 아이디어입니다. 단백질 쪽 원자가 수소를 주는 쪽인지 받는 쪽인지를 구분해서 어떤 작용기를 붙일 수 있는지 적었습니다. 화합물의 정체는 구조식(SMILES)만 보고 판단한 것이고 정확한 이름은 확인하지 못했습니다. 자세한 내용은 상세 15.9절입니다.

대표 포즈를 어떻게 고르느냐에 따라 얼마나 바뀌나

정답(실험 결과)이 없어서 어느 규칙이 맞는지는 검증할 수 없습니다. 그래서 규칙과 풀 크기를 바꿔 같은 파이프라인을 10가지로 돌려, 상위 5개가 얼마나 흔들리는지 봤습니다. 풀 크기를 처음처럼 20개 안팎으로 줄인 변형(E30, S130, S230)은 "크기 맞춤"입니다. 이 변형들은 공식 결과(E)를 본 뒤에 추가했습니다. (상세 15.8절)

변형	대표 포즈 규칙, 눈 확인 대상	풀 크기	상위 5개 (굵게: 모든 변형에서 1~2위)	v1과 같은 것
E	공식 결과. 에너지 최저 포즈, 눈 확인 108개	60	49479_4, **49057_1**, 51898_3, 46499_3, 50952_4	2/5
E30	에너지 최저 포즈, 눈 확인을 v1처럼 상위 30개만(크기 맞춤)	20	**49057_1**, 46499_3, 49479_4, 54215_5, 48678_2	3/5
S1	신뢰도(CNN_pose) 최고 포즈	66	**49057_1**, 56549_1, 55101_3, 50221_1, 46499_3	3/5
S130	신뢰도 최고 포즈, 상위 30개만(크기 맞춤)	21	**49057_1**, 46499_3, 55101_3, 54215_5, 50537_1	4/5
S2	신뢰도 0.5 이상인 포즈만, 그중 에너지 최저	55	56549_1, 55101_3, **49057_1**, 51898_3, 54215_5	3/5
S230	신뢰도 0.5 이상인 포즈만, 상위 30개만(크기 맞춤)	28	**49057_1**, 55101_3, 54215_5, 50537_1, 47801_3	3/5
S3	v1과 같은 포즈(재현 확인)	20	53960_1, 46499_3, 55101_3, **49057_1**, 54215_5	5/5

- **모든 변형에서 1~2위인 것은 49057_1뿐입니다.** 처음 5개 중 53960_1은 모든 변형에서 군집 대표 규칙 때문에 풀 밖으로 나옵니다.
- 공식 결과(E)와 크기 맞춤(E30)이 공통으로 고른 것은 **49057_1, 46499_3, 49479_4** 세 개이고, 나머지 두 자리는 풀에 따라 갈립니다(E는 51898_3, 50952_4, E30은 54215_5, 48678_2).
- **E를 공식으로 정한 이유**는 풀이 커서가 아니라 ① 계산 전에 등록한 규칙 그대로이고 ② 에너지 상위 30이라는 컷이 임의적이며(55101_3이 0.003 kcal/mol 차이로 빠짐) ③ 에너지를 두 번 쓰는 중복이 줄기 때문입니다. E에만 있는 41개 후보는 에너지가 약한 쪽이라, 풀이 크다는 것 자체가 더 정확하다는 근거는 아닙니다.

대표 풀 60개

눈 확인 판정은 **유력**(표시 0개), **보통**(표시 1개), **구제**(표시 2개이지만 풀에 하나 구제함)입니다. 표시는 접촉 없는 덩어리가 8개 원자 이상, 포즈 신뢰도 0.5 미만, 독성 예측 0.8 이상 세 가지입니다. 순위합 순서이고, 경계값 메모는 기준에 아슬아슬하게 걸린 후보입니다. 그림과 해설은 상세 기록의 후보 20개 카드에 있습니다.

순위합 순위	포즈	눈 확인 판정	에너지	포즈 신뢰도	독성 최댓값	APC 자리	경계값 메모
1	**49479_4** (p3) 상위 5개	보통	-8.30	0.41	0.53	아데닌 자리	
2	**49057_1** (p3) 상위 5개	유력	-9.81	0.53	0.72	삼인산 자리	포즈 신뢰도 0.5290 (기준 0.5 근처)
3	**51898_3** (p1) 상위 5개	유력	-7.26	0.78	0.45	삼인산 자리	
4	**46499_3** (p7) 상위 5개	보통	-9.83	0.28	0.62	삼인산 자리	

순위 합 순위	포즈	눈 확인 판정	에너 지	포즈 신 뢰도	독성 최 댓값	APC 자리	경계값 메모
5	**50952_4** (p3) 상위 5개	보통	-8.09	0.40	0.57	삼인산 자리	
6	**48678_2** (p8)	보통	-9.56	0.35	0.72	아데닌 자리	
7	**54215_5** (p1)	보통	-10.80	0.71	0.73	삼인산 자리	
8	**47801_3** (p2)	보통	-9.54	0.55	0.82	삼인산 자리	독성 0.820 (기준 0.8 근처)
9	**52666_3** (p4)	보통	-7.42	0.47	0.67	삼인산 자리	
10	**50526_1** (p5)	보통	-6.41	0.35	0.08	아데닌 자리	
11	**55101_3** (p5)	보통	-8.30	0.35	0.69	아데닌 자리	
12	**54347_1** (p2)	보통	-9.72	0.52	0.87	삼인산 자리	포즈 신뢰도 0.5168 (기준 0.5 근처)
13	**46431_3** (p10)	보통	-7.82	0.29	0.61	아데닌 자리 + 삼인산 자리	접촉 없는 덩어리 7개 (기준 8 근처)
14	**56549_1** (p10)	보통	-7.77	0.34	0.29	삼인산 자리	
15	**50276_5** (p10)	보통	-7.89	0.31	0.60	삼인산 자리	
16	**54431_2** (p10)	보통	-9.25	0.31	0.68	삼인산 자리	
17	**50537_1** (p7)	보통	-8.39	0.34	0.61	아데닌 자리	
18	**55425_2** (p7)	보통	-7.55	0.49	0.60	삼인산 자리	포즈 신뢰도 0.4880 (기준 0.5 근처)
19	**51806_4** (p4)	유력	-7.37	0.68	0.66	삼인산 자리	
20	**50535_5** (p8)	보통	-7.71	0.47	0.69	아데닌 자리 + 삼인산 자리	포즈 신뢰도 0.4746 (기준 0.5 근처)
21	**46581_1** (p3)	유력	-6.13	0.68	0.65	아데닌 자리	
22	**49605_1** (p7)	보통	-7.01	0.50	0.70	아데닌 자리	포즈 신뢰도 0.4971 (기준 0.5 근처); 접촉 없는 덩어리 7개 (기준 8 근처)
23	**43827_4** (p1)	보통	-8.51	0.67	0.81	아데닌 자리	독성 0.807 (기준 0.8 근처)
24	**53479_2** (p3)	보통	-6.61	0.41	0.56	리보스 자리 + 삼인산 자리	
25	**44710_4** (p7)	보통	-10.33	0.36	0.71	삼인산 자리	
26	**56396_3** (p10)	보통	-8.68	0.25	0.70	삼인산 자리	
27	**47054_3** (p5)	보통	-9.48	0.64	0.90	아데닌 자리	
28	**53962_3** (p6)	보통	-7.15	0.36	0.62	삼인산 자리	
29	**52504_2** (p4)	유력	-9.04	0.52	0.72	아데닌 자리	포즈 신뢰도 0.5205 (기준 0.5 근처)
30	**44457_4** (p2)	보통	-8.38	0.36	0.62	삼인산 자리	
31	**52854_2** (p5)	보통	-6.80	0.44	0.70	아데닌 자리	
32	**44003_2** (p5)	보통	-7.20	0.56	0.83	삼인산 자리	

순위 합 순위	포즈	눈 확인 판정	에너지	포즈 신뢰도	독성 최댓값	APC 자리	경계값 메모
33	**51423_2** (p2)	보통	-6.44	0.48	0.78	아데닌 자리	포즈 신뢰도 0.4812 (기준 0.5 근처); 독성 0.783 (기준 0.8 근처)
34	**46456_2** (p2)	유력	-6.93	0.67	0.76	삼인산 자리	
35	**53037_5** (p8)	보통	-9.20	0.24	0.76	삼인산 자리	
36	**56766_1** (p9)	보통	-7.74	0.27	0.78	아데닌 자리 + 삼인산 자리	독성 0.780 (기준 0.8 근처)
37	**44507_1** (p2)	구제	-6.91	0.49	0.66	아데닌 자리	포즈 신뢰도 0.4938 (기준 0.5 근처); 접촉 없는 덩어리 8개 (기준 8 근처)
38	**54773_2** (p1)	보통	-9.23	0.58	0.79	아데닌 자리	독성 0.785 (기준 0.8 근처)
39	**49553_1** (p7)	보통	-7.48	0.21	0.61	삼인산 자리	
40	**51981_2** (p9)	보통	-6.76	0.66	0.84	아데닌 자리	
41	**55632_4** (p2)	유력	-7.03	0.88	0.74	삼인산 자리	
42	**44254_3** (p1)	보통	-7.56	0.62	0.90	아데닌 자리	
43	**44066_2** (p9)	보통	-7.55	0.41	0.56	삼인산 자리	
44	**44651_4** (p9)	보통	-7.30	0.17	0.75	아데닌 자리	
45	**51251_3** (p4)	보통	-7.20	0.54	0.88	아데닌 자리	
46	**50657_4** (p10)	보통	-8.01	0.29	0.52	아데닌 자리	접촉 없는 덩어리 7개 (기준 8 근처)
47	**55008_1** (p6)	보통	-7.41	0.33	0.69	삼인산 자리	
48	**54064_2** (p4)	보통	-6.34	0.58	0.74	아데닌 자리	
49	**46505_4** (p10)	보통	-8.52	0.26	0.70	삼인산 자리	
50	**52817_4** (p4)	보통	-7.33	0.30	0.70	삼인산 자리	
51	**48868_2** (p5)	보통	-7.21	0.46	0.76	아데닌 자리	접촉 없는 덩어리 7개 (기준 8 근처)
52	**45481_1** (p1)	보통	-8.67	0.52	0.71	리보스 자리	포즈 신뢰도 0.5175 (기준 0.5 근처)
53	**47778_1** (p1)	보통	-6.20	0.71	0.74	삼인산 자리	
54	**52759_4** (p7)	보통	-6.72	0.39	0.77	삼인산 자리	독성 0.772 (기준 0.8 근처); 접촉 없는 덩어리 7개 (기준 8 근처)
55	**56428_2** (p10)	보통	-6.93	0.36	0.80	아데닌 자리 + 삼인산 자리	독성 0.796 (기준 0.8 근처)
56	**56117_3** (p8)	보통	-6.39	0.25	0.46	아데닌 자리	
57	**44307_2** (p10)	보통	-8.15	0.19	0.80	삼인산 자리	독성 0.797 (기준 0.8 근처)
58	**45633_4** (p8)	보통	-6.62	0.28	0.73	삼인산 자리	
59	**53860_4** (p8)	보통	-8.30	0.20	0.67	삼인산 자리	
60	**50160_2** (p8)	보통	-7.10	0.31	0.73	삼인산 자리	

풀 60개 중 독성 5종 중 하나라도 0.8 이상인 후보는 8개, 0.7 이상은 31개이고, 주된 우려는 간독성과 유전독성입니다(심장독성은 낮음). 풀 60개 중 포즈 신뢰도가 0.5 이상인 것은 20개입니다. (상세 15.10절)

솔직한 한계

1. 규칙과 풀 크기에 민감하다

대표 포즈 규칙을 바꾸면 처음 5개와 같은 화합물이 2~4개이고, 풀을 20개로 줄이면(E30) 공식 결과와 3개만 같습니다. "공통 3개와 풀에 따라 갈리는 2자리"라고 말하는 것이 정직합니다.

2. 에너지로 고른 포즈의 신뢰도가 낮다

새 105종의 포즈 신뢰도 중앙값이 0.36이고, 상위 5개 중 0.5 이상은 2개입니다. 에너지가 낮은 포즈가 좋은 포즈인지는 모릅니다(13절에서도 에너지는 ATP 자리 여부에 정보를 주지 않았습니다).

3. APC보다 강하다고는 못 한다

상위 5개 중 3개(49479_4, 51898_3, 50952_4)는 APC 재도킹 에너지보다 약합니다. 주장할 수 있는 것은 "같은 자리를 쓰는 후보"까지입니다.

4. 'ATP 자리를 덮는다'는 약하게 말해야 한다

대표 풀 60개의 APC 겹침은 원자 중앙값 3개이고, 60개 중 22개는 ATP 주머니 잔기와 상호작용이 하나도 없습니다. 후보의 많은 상호작용은 주머니 옆 영역에서 나옵니다. 그 영역의 기능은 아직 모릅니다. (상세 5.5절)

5. 수소결합 수는 참고용

수소 위치를 도구가 추정해서 각도가 믿을 만하지 않습니다. 슬라이드의 이상적 기하(2.7~3.1 Å, 일직선)를 만족하는 것은 처음 후보 207개에서 777개 중 78개뿐이었습니다. 그래서 순위의 7개 기준 중 하나로만 썼습니다.

6. 정답이 없고, 후보 증가에는 선택 효과가 있다

정답 라벨이 없어 "더 잘 맞힌다"가 아니라 민감도 분석입니다. 포즈가 10배라 조건을 만족하는 포즈를 찾을 기회도 10배여서 선별이 66종에서 171종으로 늘었는데, 이것은 후보가 좋아진 것이 아닙니다.

7. 눈 확인은 내 눈 인상이다

눈 확인 108개 중 새로 판독한 것은 54개이고, 표시가 이미 2개 이상이라 '의심'인 45개는 판독문을 쓰지 않았습니다. 좌표로 직접 확인한 것은 접촉 없는 덩어리 크기뿐입니다. **사용자의 PyMOL 직접 확인은 아직 없습니다.**

8. 구조 개선과 화합물 정체

구조 개선 제안은 검증 안 된 아이디어입니다. 51898_3과 50952_4처럼 처음 5개에 없던 화합물은 정확한 이름을 확인하지 못했고, 50952_4의 트리틸은 합성 중간체의 보호기일 수 있습니다.

전체 미확인 목록 48가지는 상세 부록 B.2에 있습니다. 상세 15.12절에 한계 10개가 정리되어 있습니다.

이전(v1) 단계에서 한 추가 조사와 레드팀 검토

아래 내용은 화합물마다 포즈 1개만 평가하던 때의 후보 풀(선별 66개, 대표 20개, 이전 상위 5개)에서 한 조사입니다. 새 풀(60개)에서는 다시 하지 않았습니다. 다만 알로스테릭 조사는 포즈 23,120개 전부를 본 것이라 새 풀과의 관계를 다시 확인했습니다.

▼ **레드팀 검토에서 무엇이 바뀌었나 (v1 단계, 상세 10절)**

Opus 5.5에게 분석 전체를 일부러 틀린 곳을 찾도록 맡겼습니다. 숫자 자체는 대단히 정확했지만 결론을 지탱하는 세 곳이 무너졌고, 모두 고쳤습니다. 19건 중 치명 3, 높음 8, 중간 5, 낮음 3이었습니다. (상세 10절에 19건 전부와 조치가 표로 있습니다.)

- **수소결합을 두 번 셌다.** 같은 결합을 방향별로 한 번씩 센 것이 54215_5와 49057_1에서 6개를 5개로 부풀렸습니다. 중복을 제거하고 전부 다시 계산했습니다.
- **접촉 없는 덩어리의 4.0 Å 기준이 절벽이었다.** 3.5 Å이면 30개 전부, 4.5 Å이면 1개가 표시됩니다. 그래서 임계값을 쓰지 않는 순위합으로 상위 5개를 다시 골랐습니다.
- **포즈 10개 중 1개만 본 것의 규모를 쟀다.** 이것이 이번 재실행(위 "포즈 10개 전부")으로 이어졌습니다.
- 구조 개선 제안의 화학 오류(받개끼리 맞닿는 것을 수소결합으로 셈, 주개 전용 자리에 NH2를 권함), 눈 인상 문장 일부(48678_2의 길이 25 Å는 실제 17.4 Å), 근거 파일이 없던 PoseBusters 확인을 고쳤습니다.

▼ 추가 조사: 교수님이 설명한 알로스테릭 포켓(IMT)도 봤나 (상세 11절)

우리는 처음부터 "ATP 자리에 들어가는가"만 봤습니다. 그런데 교수님이 4주차에 설명하신 POLRMT 억제제 IMT1/IMT1B는 ATP 자리가 아니라 **팜 도메인과 썸 도메인 사이**에 붙어 DNA-RNA가 결합하지 못하게 합니다. 그래서 ATP 자리 밖으로 버렸던 화합물 2,101종 중에 그 포켓에 들어간 것이 있는지 포즈 23,120개를 전부 조사했습니다. (상세 11절)

> **결론: 우리 데이터에는 IMT 포켓 후보가 없고, 도킹에 쓴 구조(8U8U)로는 그 포켓을 볼 수 없었습니다.** 원인이 구조 때문인지 화합물 선별 때문인지는 구분하지 못했습니다.

확인한 것	결과
8U8U에서 그 포켓 자리가 비어 있나	막혀 있음. IMT 억제제(R4Q)가 붙은 구조 7A8P를 8U8U에 겹치면 억제제 중심 8 Å 안에 단백질 원자가 81개(가장 가까운 것 1.65 Å)이고, 억제제 원자 33개 중 3 Å 이상 여유가 있는 것은 6개뿐(열린 구조 7A8P는 30개). 충돌은 팜 루프(813~817번)와 Phe813·Arg782 측쇄에서 나오며, 측쇄를 CB까지만 남겨도 4개가 남아 로타머만으로는 열리지 않음
포즈 23,120개 중 억제제 자리와 3 Å 이내로 만난 것	129개(28종). 억제제 원자의 **절반 이상**을 덮은 포즈는 **0개**(최대 39%), 포켓 잔기 22개 중 10개 이상 접촉한 포즈도 0개(최대 9개)
도킹 탐색이 그 영역에 닿았나	닿았음. 포즈 중심이 억제제 중심에서 12 Å 안에 186포즈(33종)
새 대표 풀 60개, 상위 5개와의 관계	억제제 자리와 3 Å 이내인 포즈를 가진 화합물이 **0개**(선별 171종 중에는 3종). 평가는 바뀌지 않지만 "ATP 자리 경쟁형 후보"라고 범위를 분명히 말해야 함 (상세 15.11절)
포즈는 어디에 몰리나	밀집 부위 11개에 95%가 몰림. 최대 부위(506~669번 근처)에 화합물의 62%(1,441종)가 포즈를 놓음. 대부분 깊은 포켓이 아니라 얕은 표면 패치. IMT 포켓에 가장 가까운 밀집 부위는 설정에 따라 9.6~16.1 Å이고 포켓 자체를 덮는 군집은 없음

정확한 표현은 "이 받개 구조(8U8U)로는 알로스테릭 포켓을 볼 수 없었다"입니다. 이 화합물 2,312개는 ATP 자리 기준의 선별(KarmaDock)을 거친 집합일 수 있어서, 포켓이 안 보이는 이유가 받개 구조 때문인지 화합물 선별 때문인지는 데이터만으로 구분되지 않습니다. 교수님께 "KarmaDock 때 포켓을 무엇으로 정의하셨나"를 여쭤보면 구분됩니다. 알로스테릭 후보를 찾으려면 열린 구조(7A8P)로 다시 도킹해야 하는데 이번에는 하지 않았습니다. 이 부분은 Opus 5 레드팀을 한 번 받았습니다(20건, 상세 11.8절).

▼ 추가 조사: 문헌 개념으로 새 순위 지표를 만들어 봤나 (v1 풀 기준, 상세 12절)

이전 분석의 약점(포즈 1개만 평가, 개수 기준과 분자 크기, 동일 가중치)에서 출발해 **포즈 일관성**(10개 포즈 중 ATP 자리에 든 수), **크기 보정**, **가중치 없는 순위**(파레토, CRITIC)를 만들고 순위 변형 36가지로 이전 상위 5개를 비교했습니다. 정답(실험 활성)이 없어서 "더 잘 맞힌다"가 아니라 **순위가 지표에 얼마나 흔들리는지**를 본 것입니다. (상세 12절)

후보 (이전 풀)	상위 5개에 든 횟수 (36가지 중)
53960_1	36
49057_1	36
46499_3	33
55101_3	22
50537_1 (도전자)	21
54215_5	18

- 이전 풀에서 **핵심 3개**(53960_1, 49057_1, 46499_3)는 어떤 설계에서도 남았고, 4·5위와 도전자는 18~22번으로 서로 구분되지 않았습니다.
- **의미 없는 기준 하나만 넣어도 4·5위는 13~25% 교체됩니다.** 그 정도의 흔들림은 20개 중 5개를 자르는 일의 일반적인 불안정입니다.
- 에너지를 크기로 나누는 보정은 편향을 오히려 키웠고(중원자 수와의 상관 -0.18에서 -0.73), "CRITIC 가중치가 균등하니 동일 가중이 옳다"는 근거는 철회했습니다.

이 조사는 레드팀(21건)을 받아 처음 결론 5개를 철회한 뒤의 값이고, 새 풀(60개)에서는 다시 하지 않았습니다. 이번 대표 포즈 규칙 시험(위 "규칙에 따라")은 이 조사의 "포즈 일관성" 아이디어를 전체 파이프라인으로 확장한 셈입니다. (상세 12.4절)

▼ **추가 조사: 에너지만으로 고르면 어떻게 되나 (상세 13절)**

교수님이 "에너지로만 다 줄이는 건 추천하지 않는다"고 하셔서, 에너지만으로 고른 상위 후보와 우리 선별을 비교했습니다. (상세 13절)

> **결론: 이 데이터에서는 에너지 순위가 ATP 자리 여부와 거의 관계가 없습니다.** 전체 2,312개에서 에너지로 자리를 맞히는 정도가 우연 수준입니다(AUC 0.476, 0.5가 정보 없음). 이 검정은 후보 풀과 무관해서 새 풀에서도 그대로 유효합니다.

이 기준으로 상위 20개를 고르면	ATP 자리에 든 후보 수 (무작위 기대 0.8개)
에너지 단독	1
KarmaDock 점수 순	2
에너지 + 포즈 신뢰도(CNN)	0
리간드 효율(에너지를 크기로 나눔)	0
교수님 권고 해석(에너지로 절반 줄이고 충돌, 독성으로 정리)	2
위 권고 해석 + 위치 등급 A/B를 명시	**9**

- 점수로는 자리를 못 고르고, **자리 기준을 직접 넣어야만** 자리 비율이 올라갑니다.
- 에너지가 실제로 재는 것은 분자 크기(상관 -0.149)와 포즈가 단백질에 파묻힌 정도(-0.271)입니다.
- 우리 선별은 ATP 자리를 쓰고, 그 안에서 에너지가 좋은 쪽을 골랐습니다(이전 풀 기준으로 선별 66개 안에서 이전 상위 5개가 1·2·8·19·31위).
- 다만 이 구조의 ATP 자리는 열린 자리라서, 파묻힌 정도와 접촉 수로 보면 이전 대표 20개는 무작위 20개보다 아래쪽(3~5 백분위)이었습니다.

한계: "ATP 자리"라는 평가 기준이 우리가 정한 것이고, 선별 조건이 APC 겹침을 요건으로 만든 집합이라 20/20은 정의상 100%입니다. 이 부분도 레드팀(21건)을 받아 처음의 "입증한다", "신뢰성을 얻었다", "에너지를 포기했다"를 철회했습니다. (상세 13.3절)

남은 할 일

1. **PyMOL로 새 상위 5개 직접 보기.** 49479_4(p3), 49057_1(p3), 51898_3(p1), 46499_3(p7), 50952_4(p3)와 비교용 53960_1, 55101_3. 특히 49479_4가 아데닌 자리에 포개지는 모습, 46499_3 p7의 신뢰도 0.28이 그림에서도 어색한지, 50952_4의 트리틸이 단백질과 닿는지. 지금까지는 계산 값과 제가 읽은 그림 해설뿐입니다. 공유 폴더의 PyMOL 묶음에 새 포즈가 들어 있습니다. 사용법은 상세 15.14절.
2. **팀이 정해야 하는 것.**
   - 발표에서 "상위 5개가 대표 포즈 규칙과 풀 크기에 민감하다"를 어떻게 말할지(공통 3개와 갈리는 2자리)
   - 위치 기준(APC와 겹침 3 Å)을 그대로 쓸지

- 풀을 채우려고 하나를 구제한 규칙(44507_1)을 그대로 쓸지
- 순위합 방식과 동일 가중치를 그대로 확정할지

3. **교수님께 여쭤볼 것.** ① CSV의 mode 포즈를 어떤 규칙으로 골랐는지 ② KarmaDock 때 포켓을 무엇으로 정의했는지 ③ 2부에서 hPOLRMT 관련 타겟(IMT 포켓)도 되는지.
4. **2부: 새 타겟 제안 아이디어 모으기.** 이유, 구조가 있는지, 알려진 골격, 실험 가능성, 위험을 다룹니다. 후보로 **"IMT 포켓(7A8P 기준) 가상 스크리닝"**을 상세 기록 11.5절에 적어 두었습니다(알려진 억제제와 구조가 있고 교수님 강의와 이어짐. 다만 IMT가 만든 포켓이라 IMT와 비슷한 골격으로 편향될 위험이 있어 완화책을 함께 적었습니다).
5. **발표자료(PPT) 구성과 역할 분담.** 발표 20분(1부 10분, 2부 10분)과 질의 5분. 업로드는 12주 시작일(대략 11/16으로 추정, 수업계획서로 확인 필요), 우리 조 발표는 13주차입니다.

▼ 1부 발표 구성 초안 (제안)

1. 목표와 타겟: hPOLRMT의 ATP 자리를 겨냥한 후보 선별(1장)
2. 선택 전략: 깔때기와 기준을 정한 이유, 에너지보다 위치를 먼저 본 이유(2~3장)
3. 단백질과의 상호작용: APC와 비교, 주머니 안과 밖(1~2장)
4. 대표 풀 60개와 상위 5개: 선정 방법, 순위합, 후보별 장단점(2~3장)
5. 구조 개선 아이디어: 후보 2~3개만 골라 그림으로(1~2장)
6. 한계와 다음 단계: 포즈 10개를 다 봤지만 대표 포즈 규칙에 민감하다는 점, 에너지 기준선, 검증 안 된 부분(1장)

쉬운 용어 풀이

▼ 용어 13개

도킹(docking)

화합물이 단백질의 어느 자리에 어떤 모양으로 붙는지를 컴퓨터로 계산하는 것. 결과로 나온 한 가지 붙은 모습을 포즈(pose)라고 부른다. 교수님 자료에는 화합물마다 포즈가 10개 있다.

대표 포즈

화합물의 포즈 10개 중 필터를 통과한 것이 여러 개일 때, 그 화합물을 대표해서 점수를 매기는 포즈 하나. 우리는 통과 포즈 중 에너지가 가장 낮은 것으로 정했다(변형 E).

에너지(kcal/mol)

포즈가 얼마나 안정적인지 추정한 점수. 더 음수일수록 좋다. 예측값이라 실제 결합력과 다를 수 있다.

ATP 자리, APC

이 효소가 재료(ATP)를 붙잡는 자리. 8U8U 구조에 들어 있는 APC는 ATP를 닮은 분자라서 기준으로 쓴다. 우리 후보가 APC와 같은 자리를 차지하면 ATP와 경쟁해서 효소를 막을 수 있다는 이야기가 된다.

포즈 신뢰도(CNN_pose)

GNINA의 인공신경망이 그 포즈가 정답 모양에 가깝다고 매긴 0~1 점수. 0.5 이상을 괜찮다고 본다(우리 기준). 에너지가 낮은 포즈가 이 점수는 낮은 경우가 흔하다.

수소결합

산소나 질소 원자끼리 수소를 사이에 두고 당기는 약한 결합. 우리는 PLIP이라는 공개 도구로 거리 3.5 Å 이하인 것을 센다. 주는 쪽(주개)과 받는 쪽(받개)이 맞아야 하고, 받개끼리 가까우면 오히려 밀어낸다.

PLIP

단백질과 화합물이 어떤 상호작용(수소결합, 염다리, 소수성 접촉 등)을 하는지 찾아 주는 공개 도구.

군집(Butina, Tanimoto)

구조가 닮은 화합물끼리 묶는 방법. Tanimoto는 두 분자의 닮은 정도(0~1)이다. 0.4 이상이면 같은 묶음으로 봤다(우리가 정한 값).

ADMET, 독성 5종

약이 몸에서 어떻게 움직이고 해로운지 예측한 값(ADMETlab 3.0). 발암성, 유전독성, Ames, hERG(심장독성), H-HT(간독성) 5종 중 가장 높은 값을 독성 최댓값으로 쓴다. 교수님은 0.9 이상을 제거하셨고 0.8도 높을 수 있다고 하셨다.

PAINS, SA

PAINS는 실험에서 거짓 양성이 잦은 구조를 모아 둔 목록의 경고이다. SA는 합성 난이도(1 쉬움 ~ 10 어려움)이다.

순위합(Borda)

기준 7개마다 풀 안의 후보에 순위를 매기고 평균 순위가 가장 낮은 5개를 뽑는 방식. 임계값(몇 점 이상 통과)이 없고 기준마다 무게가 같다. 풀 안의 상대 순위라서 풀 크기가 바뀌면 순위도 바뀔 수 있다.

민감도 분석

규칙을 조금씩 바꿔 가며 결과가 얼마나 흔들리는지 보는 것. 정답이 없을 때 "이 결과를 얼마나 믿어도 되는지"를 가늠하는 방법이다.

레드팀 검토

일부러 약점을 찾아내는 검토. 이번에는 Opus 5.5라는 다른 모델에게 분석 전체를 맡겨서 틀린 곳을 찾게 했다.

자주 받을 질문 6개와 짧은 답

▼ 펼쳐서 보기 (전체 답변은 상세 15.13절과 10.6절)

왜 에너지 1위가 아닌 49479_4가 1위인가요? 목표가 ATP 자리를 겨냥한 후보라서 에너지 하나가 아니라 7개 기준의 평균 순위로 정했고, 49479_4는 APC 아데닌 자리 겹침(6원자)과 수소결합(8개)에서 가장 앞섭니다. 에너지는 풀 60개 중 19위(-8.30)이고 포즈 신뢰도가 0.41로 낮다는 점은 인정합니다.

처음에는 포즈 10개 중 1개만 본 것 아닌가요? 왜 바꿨나요? 맞습니다. 지정된 포즈는 무작위가 아니지만(에너지 최저 59%) 어떤 규칙인지 모릅니다. 그래서 10개 전부에 같은 필터를 걸어 다시 돌렸고, 선별이 66종에서 171종으로 늘면서 상위 5개가 바뀌었습니다. 이 사실을 숨기지 않고 공식 결과에 반영했습니다.

상위 5개는 규칙에 따라 얼마나 바뀌나요? 대표 포즈 규칙과 풀 크기를 바꾼 변형에서 처음 5개와 같은 화합물이 2~4개이고, 모든 변형에서 1~2위인 것은 49057_1뿐입니다. 정답이 없어서 어느 쪽이 맞는지는 말할 수 없고, 민감도 분석으로 보여 드립니다.

51898_3은 에너지가 가장 약한데 왜 3위인가요? 순위합은 7기준의 평균 순위라서 포즈 신뢰도 0.78(5개 중 최고)과 독성 예측 0.45(최저)가 점수를 끌어올렸습니다. "더 강하게 붙는다"가 아니라 "신뢰도가 높고 독성 예측이 낮으며 ATP 자리와 겹치는 후보"라고 말해야 합니다.

53960_1은 왜 빠졌나요? 자기 포즈는 그대로인데 같은 군집의 44457_4가 에너지가 더 낮아 군집 대표가 되었기 때문입니다. 군집 대표 규칙은 우리가 정한 것입니다.

3 Å, 4.0 Å, 0.5, 0.8은 어디서 나온 숫자인가요? 교수님이 주신 숫자가 아니라 우리가 정한 값입니다. 바꾸면 어떻게 되는지 직접 시험해 상세 기록에 표로 남겼고, 그래서 상위 5개는 임계값이 없는 방식으로 고릅니다.

수업 슬라이드와 강의 내용을 요약한 부분이 포함되어 있습니다. 그림은 RDKit으로 그린 2차원 구조이고 색은 위 설명을 따릅니다. 이 페이지는 검색엔진에 등록되지 않도록 설정되어 있지만 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다.